

FICHE TALKING POINTS — Soutenance

À garder sous les yeux. Chiffres clés + réponses aux questions pièges.

CHIFFRES À RETENIR PAR CŒUR

Métrique	Valeur
Inscriptions planifiées	1852/1852 (100 %)
Étudiants uniques couverts	475/475 (100 %)
Groupes formés	145
Sessions de lab	599 (295 S1 + 304 S2)
Statut solveur	OPTIMAL (2 runs, 0 INFEASIBLE)
Temps de calcul total	6.68 s (3.73 s S1 + 2.95 s S2)
Conflits C1 / C4 / C7	0 / 0 / 0
Écart-type tailles groupes	2.37 (cible 12)
Tests automatisés	267 tests passent

PHRASE D'ACCROCHE (thèse centrale)

« Un statut OPTIMAL du solveur ne garantit PAS la conformité métier.

Ma contribution : un système qui garantit la conformité, pas seulement l'optimalité mathématique.

»

DÉCRIRE L'ARCHITECTURE EN 20 SECONDES

« C'est une **co-optimisation itérative** : une phase heuristique informée par les contraintes forme les groupes en 8 phases de recovery avec feedback, puis un solveur CP-SAT place les sessions de façon optimale. Résultat : 100 % de couverture, 0 conflit, en moins de 7 secondes. »

Les 4 étages : **Validation préventive → Formation (8 phases) → CP-SAT → Audit métier**

DÉFENSE DU CHOIX : Heuristique + CP-SAT vs Co-opt pure

Ce que je gagne (5) : temps borné (7s) · complétude garantie (100 %) · explicabilité · maintenabilité · faible coût dev

Ce que je sacrifie (3) : optimum mathématique du groupement · décisions simultanées · garantie meilleure solution

Argument massue :

« Je sacrifie 3 garanties théoriques pour gagner 5 avantages pratiques. Je préfère une solution 100 % conforme, explicable et calculée en 7 s, plutôt qu'un optimum théorique fragile, opaque et potentiellement incalculable en temps réel. »

Analogie :

« C'est le GPS qui trouve un itinéraire à 3 % près en 2 secondes, versus celui qui trouve l'itinéraire parfait en 2 heures. Pour un usage réel, le premier gagne toujours. »

QUESTIONS PIÈGES & RÉPONSES

Q1 — « Peut-on utiliser l'outil directement pour l'année 2026-2027 ? »

« **Oui, mais pas en un clic.** » Le cœur algorithmique est générique et réutilisable tel quel. Ce qui demande une intervention :

1. **Fournir les données 2026-2027** au format attendu (`master_schedule.csv`)
2. **Mettre à jour le calendrier** dans `user_config.json` (semaines S1/S2, semaine de début)
3. **Vérifier les paramètres calibrés** sur 2025-2026 (salles, override Física max=15)
4. **Re-valider** le résultat via l'audit métier (jamais de confiance aveugle)

« Ce n'est pas un outil presse-bouton clé-en-main, mais un système opérationnel avec une phase de préparation de données de quelques heures, suivie d'une re-validation. »

Q2 — « Pourquoi pas une co-optimisation unifiée ? »

« J'ai implémenté une co-optimisation itérative avec feedback. L'approche unifiée gagnerait 5-10 % de qualité théorique, mais avec un temps de calcul incertain (minutes-heures) et une implémentation 2-3× plus complexe. Sur mes données réelles : 100 % placement, 0 conflit en 6.68 s. L'optimum ne peut pas mieux faire sur le placement. »

Q3 — « Comment savez-vous que vous êtes proche de l'optimum sans le calculer ? »

« Je ne prétends pas mesurer un écart exact — ce serait malhonnête. Mon indicateur est métier, pas mathématique : 100 % placement, 0 conflit, écart-type 2.37, placement CP-SAT OPTIMAL sur les 2 semestres. L'écart à un optimum global hypothétique est une question académique sans impact opérationnel. »

Q4 — « Les groupes peuvent-ils changer ? »

« Oui, via les 8 phases de recovery. Exemple : S1_Física démarre à 14 groupes, détecte 9 étudiants sans créneau, crée automatiquement un groupe overflow → 15 groupes, 214/214. C'est un feedback actif entre placement et groupement. »

Q5 — « Les OVERFLOW, ce sont des exceptions/bugs ? »

« Non, c'est une stratégie intentionnelle. Quand les créneaux préférés sont saturés, le système crée des groupes overflow dans des créneaux alternatifs conformes. 18 overflow sur 145 groupes = preuve que le système s'adapte au lieu de déclarer INFEASIBLE. »

Q6 — « Pourquoi certains fichiers CSV de l'ancienne version ont disparu ? »

« Ils représentaient des états intermédiaires de calcul. Je les ai consolidés dans une architecture plus robuste : config centralisée, calculs en mémoire, outputs concentrés sur les livrables métier. Moins de fichiers = moins de désynchronisation. Le rapport pipeline documente chaque étape avec plus de détail que les anciens CSV. »

Q7 — « Votre système a-t-il des limites ? »

« Oui, assumées : pas de garantie d'optimum mathématique sur le groupement, et des heuristiques calibrées pour Loyola. C'est pourquoi j'ai développé l'audit métier qui détecte toute anomalie a posteriori avec remèdes quantifiés. La note technique chiffre précisément quand une refonte (Option A/B) se justifierait. »



PERSPECTIVES (clôre sur du positif)

Option	Description	Coût	Quand
Actuel	8 phases + audit	✅ Déployé	Maintenant
A	Automatiser overrides manuels	12-25 k€	Si > 10 h/sem manuel
B	Co-optimisation unifiée	50-95 k€	Multi-départements

« Le système actuel couvre 95-100 % des besoins. La note technique fournit une feuille de route chiffrée pour les évolutions futures. »



PHRASE DE CLÔTURE

« J'ai livré un système opérationnel, validé sur données réelles, qui garantit 100 % de couverture et 0 conflit en 7 secondes, tout en garantissant la conformité métier — ce qu'un simple statut OPTIMAL ne fait pas. Et j'ai documenté une feuille de route chiffrée pour son évolution. »